

31/08/26 Exercícios Comentados 01 e 02

Linguagens Formais, Alfabeto, Linguagens e Gramáticas

1. Σ Alfabeto

Considere o conjunto conjunto

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

Σ utilizado para representar um alfabeto

- Um alfabeto é um conjunto finito de símbolos que podem ser utilizados para construir palavras

O alfabeto possui dois símbolos

0

1

" Σ é o conjunto formado pelos símbolos 0 e 1"

0 e 1 são símbolos individuais

01 $\rightarrow$ sequência de símbolos (uma palavra)

Exercício:

Exercício:

$$\Sigma = a, b, c$$

1. Quantos símbolos existem no alfabeto?
2. Quais são os símbolos?
3. O símbolo a pertence ao alfabeto?
4. O símbolo d pertence ao alfabeto?
5. Escreva uma palavra formada por símbolos desse alfabeto

- 1 - Existem 3 símbolos no alfabeto
- 2 - a, b, c
- 3 - Sim, pertence a Σ
- 4 - Não, não pertence a Σ
- 5 - abc (cba, ab, ac)

Palavras sobre um alfabeto

Exemplos:

$$\Sigma = a, b$$

Verifique quais das sequências abaixo são palavras ~~com~~ construídas sobre esse alfabeto

- $\rightarrow$ Pertence ao conjunto de todas as palavras construídas sobre Σ
- $abba - abba \in \Sigma^*$
- $abc - c \notin \Sigma$
- $baab - \hookrightarrow abc \notin \Sigma^*$
- d

Classifique cada palavra como válida ou não válida

$$\Sigma = 0,1$$

0101 - V - $0101 \in \Sigma^*$

00110 - V - $00110 \in \Sigma^*$

012 - NV - $2 \notin \Sigma$ - $012 \notin \Sigma^*$

111 - V - $111 \in \Sigma^*$

10a - NV - $a \notin \Sigma$ - $10a \notin \Sigma^*$

Pertinência de símbolos e palavras

Considere:

$$\Sigma = a, b, c$$

Determine se:

$$a \in \Sigma$$

E se:

$$ab \in \Sigma$$

* O primeiro representa um símbolo

* O segundo uma palavra

a pertence a sigma

ab pertence ao conjunto de todos as palavras sobre Sigma

Linguagem

Considere:

$$\Sigma = a, b$$

e a linguagem:

$$L = a, ab, abb$$

O que é L ?

Uma linguagem é um conjunto de palavras

$$ab \in L$$

$$L = a, ab, abb$$

$$ba \in L$$

$$ba \notin L$$

$ab \in L$ - ab pertence à linguagem L

Considere:

$$L = 0, 01, 011, 0111$$

Determine se cada palavra pertence à linguagem:

$$1. 0 \in L \checkmark$$

$$6. 011 \in L \checkmark$$

$$2. 01 \in L \checkmark$$

$$3. 0111 \in L \checkmark$$

$$4. 10 \in L \times$$

$$5. 111 \in L \times$$

Descrevendo uma linguagem por padrão

Considere:

$$L = a, aa, aaa, aaaa, \dots$$

Poderemos representar essa linguagem por:

$$L = a^n \mid n \geq 1$$

a aparece a n

n ocorrências do símbolo a

É tal que

"O conjunto dos palavras formadas por n ocorrências de a, tal que n é maior ou igual a 1"

Considere:

$$L = b^n \mid n \geq 1$$

1. Escreva as cinco primeiras palavras
2. Explique o significado de b^n
3. A palavra bbbbbb pertence à linguagem?
4. A palavra vazia (ϵ) pertence à linguagem?

1. ~~a~~, b, bb, bbb, bbbb, bbbbbb

2. O conjunto dos palavras formadas por n ocorrências de b, tal que n é maior ou igual a 1"

3. Sim

4. Não

Linguagem vazia e palavra vazia

Explique a diferença entre:

$\emptyset$ (conjunto vazio) $L = \emptyset$

e:

ϵ (palavra vazia) (épsilon)
 $L = \epsilon$

* Essa linguagem possui uma palavra

Explique a diferença entre:

$A = L = \emptyset$

$B = L = \epsilon$

1. Qual deles possui uma palavra?

2. Qual deles não possui nenhuma palavra?

3. Qual é o comprimento da palavra ϵ ?

1. ϵ

2. $\emptyset$

3. ϵ , possui comprimento zero

Estrutura de uma gramática

nenhuma palavra

Considera:

$$G = (V, T, P, S)$$

com:

$$V = S$$

$$T = a, b$$

e:

$$P = S \rightarrow aS, S \rightarrow b$$

Uma gramática formal representada por:

$$G = (V, T, P, S)$$

Variáveis ou não terminais

$$V = S$$

S = derivação

T - Terminais

$$T = a, b$$

P - Produções

$$P = S \rightarrow aS, S \rightarrow b$$

* G é uma gramática formada pelo conjunto de variáveis V, conjunto de terminais T, conjunto de produções P e símbolo inicial S

Considere:

$$G = (S, A, 0, 1, P, S)$$

com

$$P = S \rightarrow 0A, A \rightarrow 1$$

Identifique:

1. O conjunto de variáveis
2. O conjunto de terminais
3. O conjunto de produções
4. O símbolo inicial
5. Qual palavra pode ser gerada por essa gramática?

$$1. S, A$$

$$2. 0, 1$$

$$3. P = S \rightarrow 0A, A \rightarrow 1$$

$$4. S$$

$$5. S \rightarrow 0A \rightarrow 01$$

Como ler e aplicar uma produção

Considere a produção:

$$S \xrightarrow{\text{produz}} 0S$$

* S produz 0S

$$S \rightarrow aS \rightarrow aaS \rightarrow \dots$$

$$aaS \rightarrow aaaS$$

* Uma derivação termina quando não existe mais não terminais (S)

Considere:

$$S \rightarrow OS$$

1. Aplique a regra uma vez

2. Aplique a regra duas vezes

3. Aplique a regra três vezes

4. Escreva a sequência completa de derivação

$$1. S \rightarrow OS$$

$$2. S \rightarrow OOS$$

$$3. S \rightarrow OOO S$$

$$4. S \rightarrow OS \rightarrow OOS \rightarrow OOO S$$

Derivação completa de uma palavra

Considere a gramática:

$$G: \{ S \rightarrow aSS \rightarrow b$$

Quemmos gerar:

abab

$$S \rightarrow aS$$

$$S \Rightarrow aS$$

Produzir segundo a

$$\begin{aligned} \cancel{S \rightarrow aS} &\Rightarrow \cancel{S \Rightarrow aS} \\ S \rightarrow aS &\quad aS \Rightarrow aaS \end{aligned}$$

Produzir b

Termos: aaS

$$S \rightarrow b$$

$$aaS \rightarrow b$$

$$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aab$$

Utilizando:

$$G: \{ S \rightarrow aSS \rightarrow b \}$$

gerar: a

$aaab$

$$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aaas$$

$$S \rightarrow b$$

$$aaas \rightarrow b$$

$$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aaab \Rightarrow aaab$$

Identificando polímeros gerados por uma
promotora

e, considere:

$$G: \{ S \rightarrow OSS \rightarrow 1 \}$$

• A palavra 001 pode ser gerada pela gramática?

$S \rightarrow 0S$

~~Portanto~~. Portanto:

$S \Rightarrow 0S$

$S \rightarrow 0S$

$0S \Rightarrow 00S$

$S \rightarrow 1$

Logo:

$00S \Rightarrow 001$

Derivação completa

$S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S \Rightarrow 001$

Portanto:

$001 \in L(G)$

É a palavra 101

$S \rightarrow 0S$

$S \rightarrow 1$

* A regra que produz 1 encerra a derivação. Portanto não conseguimos gerar: 101. Depois de produzir 1 não podemos voltar a produzir 0.

Considere novamente:

$$G: \{S \rightarrow 0SS \rightarrow 1$$

Determine se cada palavra pode ser gerada

1. $1 \rightarrow S \Rightarrow 1$

2. 01 - Não pode ser gerado

3. 001 - Não pode ser gerado

4. 0001 - Não pode ser gerado

5. 101 - Não pode ser gerado

6. 1001 - Não pode ser gerado

Desafio Final

Considere:

$$G: \{S \rightarrow aSS$$

1. $S \Rightarrow b$

2. Não pode ser gerado

3. Não pode ser gerado

4. Não pode ser gerado

5. Não pode ser gerado

6. Não pode ser gerado